Activitat 7 — Àrees de figures planes

Deduir i aplicar les fórmules de l'àrea del rectangle, el triangle i el paral·lelogram, amb l'altura ben triada.

Idea clau

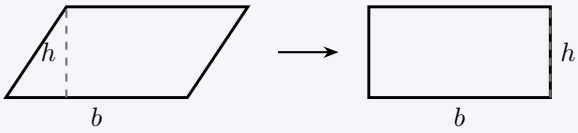
L'**àrea** és la superfície que ocupa una figura, i es mesura en quadrats (Activitat 3). Per a les figures més habituals no cal comptar quadrats un per un: tenim fórmules. I totes surten de la mateixa, la del rectangle.

El punt de partida. **Rectangle:** $A = b \cdot h$ (files de quadrats, Unitat 3). **Quadrat:** $A = c \cdot c = c^2$ (Unitat 1).

D'on surten les altres fórmules

Exemple 7 — El paral·lelogram és un rectangle disfressat

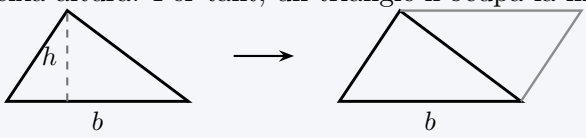
Si retallem el triangle d'un extrem d'un paral·lelogram i l'enganxem a l'altre, surt un rectangle de la mateixa base i la mateixa altura. L'àrea no ha canviat:



Paral·lelogram: $A = b \cdot h$.

Exemple 8 — Dos triangles fan un paral·lelogram

Dos triangles iguals, un d'ells girat mitja volta, encaixen i formen un paral·lelogram de la mateixa base i la mateixa altura. Per tant, un triangle n'ocupa la meitat:



Triangle: $A = \dfrac{b \cdot h}{2}$.

Compte amb l'altura
L'altura **no és un costat qualsevol**: és la distància de la base al vèrtex de dalt, mesurada **perpendicularment** a la base. En un triangle o un paral·lelogram inclinats, el costat inclinat és més llarg que l'altura, i fer-lo servir dona un resultat massa gran.

Exercici resolt 56 — Triar bé la base i l'altura

Un triangle té una base de 10 cm, l'altura sobre aquesta base fa 6 cm i el costat inclinat, 7 cm. Quina és la seva àrea?

Solució. La dada de 7 cm és el costat, no l'altura: no entra al càlcul. Amb la base i la seva altura, $A = \frac{10 \cdot 6}{2} = \frac{60}{2} = 30$ cm^2.

Resposta: 30 cm^2. El costat de 7 cm sobra: era per despistar.

Exercicis per fer

57 Calcula l'àrea:

(a) rectangle de 12 cm per 4,5 cm (b) quadrat de 9 m de costat

(c) triangle de base 8 cm i altura 5 cm (d) paral · lelogram de base 7 m i altura 3,2 m

58 Un triangle té una base de 14 cm i una àrea de 42 cm^2. Quant fa l'altura sobre aquesta base?

59 **Dues altures.** Un rectangle de 6 cm per 4 cm es parteix per una diagonal. Calcula l'àrea de cada triangle de dues maneres: prenent com a base el costat de 6 i, després, el de 4. Surt el mateix?

60 **La figura en forma de casa.** Un quadrat de 6 m de costat amb un triangle a sobre, de la mateixa base i 4 m d'altura. Quina àrea té la figura sencera?

61 **La paret.** Una paret fa 5 m per 2,6 m i té una finestra de 1,2 m per 1 m. Quants metres quadrats s'han de pintar?

62 **Troba l'error.** L'Aina calcula l'àrea d'un triangle de base 9 cm i costat inclinat 6 cm, amb una altura de 5 cm, i escriu $A = \frac{9 \cdot 6}{2} = 27$ cm^2. On s'equivoca? Quin és el resultat correcte?

63 **Mateixa àrea, formes diferents.** Dibuixa en paper quadriculat tres triangles diferents que tinguin tots 12 quadrets d'àrea. *(Pista: la base i l'altura poden canviar mentre el producte es mantingui.)*

64 **Repte.** Un paral · lelogram i un triangle tenen la mateixa base i la mateixa altura. Quantes vegades és més gran l'àrea del paral · lelogram? I si el triangle té la mateixa base però el doble d'altura?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 7

57 (a) 54 cm^2. (b) 81 m^2. (c) $\frac{8\cdot5}{2} = 20$ cm^2. (d) 22,4 m^2.

58 $A = \frac{b\cdot h}{2}$, així que $b \cdot h = 84$ i $h = 84 : 14 = 6$ cm.

59 Amb base 6: $\frac{6\cdot4}{2} = 12$ cm^2. Amb base 4: $\frac{4\cdot6}{2} = 12$ cm^2. Surt el mateix, i és la meitat del rectangle.

60 Quadrat: 36 m^2. Triangle: $\frac{6\cdot4}{2} = 12$ m^2. Total: 48 m^2.

61 Paret: $5 \cdot 2{,}6 = 13$ m^2. Finestra: 1,2 m^2. Cal pintar $13 - 1{,}2 = 11{,}8$ m^2.

62 Ha fet servir el costat inclinat (6) en lloc de l'altura (5). El correcte és $\frac{9\cdot5}{2} = 22{,}5$ cm^2.

63 Producció oberta: per exemple, bases i altures $(6, 4)$, $(8, 3)$ i $(12, 2)$, perquè $\frac{b\cdot h}{2} = 12$ vol dir $b \cdot h = 24$.

64 El paral · lelogram és el **doble**. Si el triangle té el doble d'altura, $\frac{b\cdot 2h}{2} = b \cdot h$: llavors tenen la mateixa àrea.

Notes per al professorat.

- Les dues deduccions (retallar i enganxar, i duplicar el triangle) són molt més potents si es fan **amb paper i tisores** abans de veure les figures: cada alumne retalla un paral · lelogram i el converteix en rectangle.
- L'error de l'exercici 62 (fer servir el costat inclinat com a altura) és el central de la sessió, i per això l'exercici resolt ja dona una dada que sobra. Convé normalitzar que als problemes hi hagi dades no necessàries.
- L'exercici 59 mostra que la mateixa figura es pot calcular amb bases diferents: l'important és que base i altura es corresponguin.
- L'exercici 63 connecta amb els rectangles d'àrea fixa de l'Activitat 5 i prepara la idea de variable de la Unitat 8: $b \cdot h$ constant.